Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS

Primer avance del proyecto final

Huellitas

Pernel Sebastian Rosas Quispe

Tecsup

Tercer ciclo · Sección C

Arequipa, 2026

Huellitas: primer avance del proyecto final

Contexto

Huellitas es un proyecto en Python para representar información sobre mascotas perdidas en un mapa simulado, donde se pueden agregar puntos para mascotas, avistamientos y refugios.

Por ahora se usan datos ficticios que se mantienen mientras el programa está abierto; más adelante se podrá seleccionar una zona y ver qué registros se encuentran en ella.

Objetivo

Desarrollar una aplicación con interfaz gráfica que utilice un QuadTree para organizar los registros de mascotas perdidas en un mapa y permita buscarlos por zona.

¿Qué es un QuadTree?

Es una estructura de árbol que divide una región en cuatro partes y repite el proceso cuando alguna de esas partes necesita dividirse otra vez, usando los árboles y la recursión que vimos en el curso.

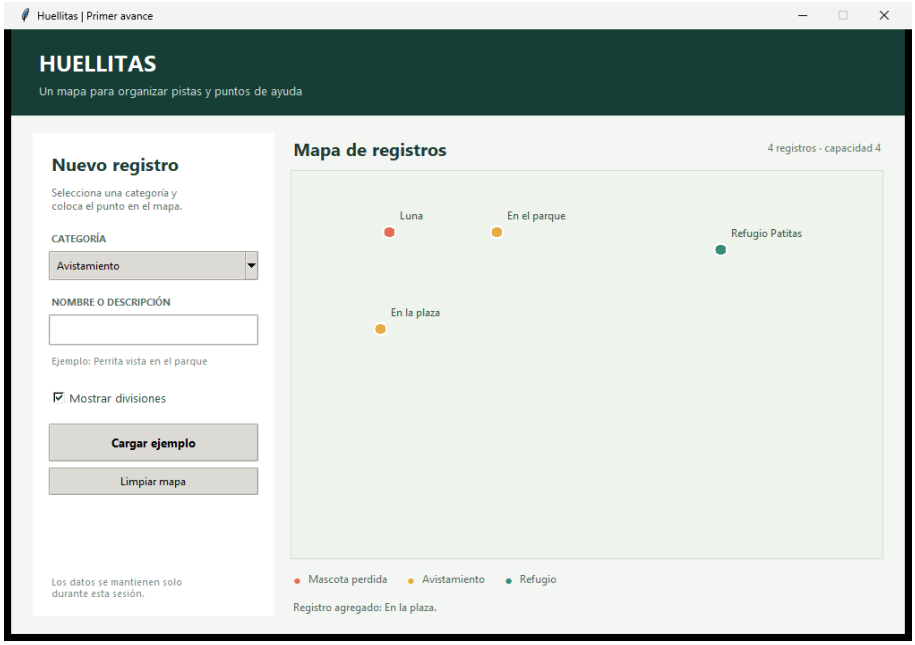
En Huellitas, cada región normalmente puede guardar hasta cuatro puntos y, cuando se agrega otro, se divide en cuatro cuadrantes para repartirlos.

Avance de la interfaz

La ventana permite elegir una categoría, escribir una descripción y colocar el punto en el mapa, además de cargar un ejemplo, mostrar u ocultar las divisiones y limpiar los registros.

Figura 1

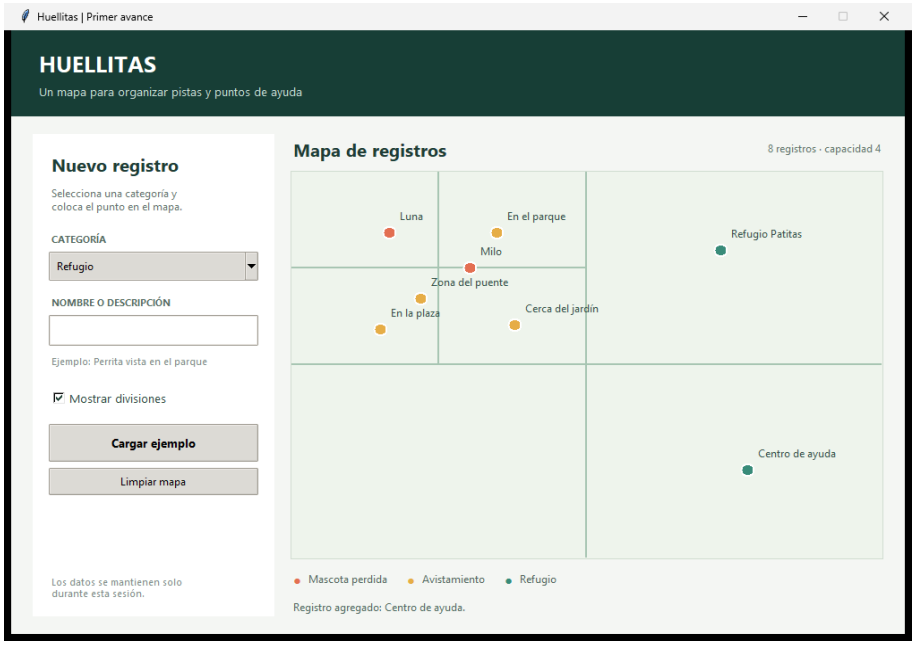
Mapa con cuatro registros



Nota: La región aún no se divide porque tiene cuatro puntos, que es su capacidad.

Figura 2

Mapa después de agregar más registros



Nota: El mapa se divide y el cuadrante superior izquierdo vuelve a dividirse.

Avance de la implementación

El programa está separado en archivos para organizar los datos, el QuadTree y la interfaz, mientras que la ventana se creó con Tkinter, una herramienta disponible en muchas instalaciones de Python.

Figura 3

Inserción de un registro

Huellitas - quadtree.py

src/huellitas/quadtree.py · Inserción recursiva

```
33      def insertar(self, registro: Registro) -> bool:
34          if not self.raiz.region.contiene(registro.posicion):
35              return False
36          self._insertar_en_nodo(self.raiz, registro)
37          self._cantidad += 1
38          return True
39
40      def _insertar_en_nodo(self, nodo: Nodo, registro: Registro) -> None:
41          if nodo.hijos:
42              self._insertar_en_hijo(nodo, registro)
43          elif (
44              len(nodo.registros) < self.capacidad
45              or nodo.profundidad >= self.profundidad_maxima
46          ):
47              nodo.registros.append(registro)
48          else:
49              self._subdividir(nodo)
50              self._insertar_en_hijo(nodo, registro)
51
```

Nota: La función revisa si el punto está dentro del mapa y lo inserta en el árbol.

Figura 4

Creación de los cuatro cuadrantes

Huellitas - quadtree.py

src/huellitas/quadtree.py · Subdivisión en cuatro regiones

```
59      def _subdividir(self, nodo: Nodo) -> None:
60          region = nodo.region
61          mitad_ancho = region.ancho / 2
62          mitad_alto = region.alto / 2
63          x, y = region.izquierda, region.superior
64          profundidad = nodo.profundidad + 1
65          nodo.hijos = (
66              Nodo(Rectangulo(x, y, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
67              Nodo(Rectangulo(x + mitad_ancho, y, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
68              Nodo(Rectangulo(x, y + mitad_alto, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
69              Nodo(Rectangulo(x + mitad_ancho, y + mitad_alto, mitad_ancho, mitad_alto), profundidad),
70          )
71          registros_anteriores = nodo.registros
72          nodo.registros = []
73          for registro in registros_anteriores:
74              self._insertar_en_hijo(nodo, registro)
75
```

Nota: Cuando una región se divide, sus puntos se distribuyen entre los nuevos cuadrantes.

Pruebas del avance

Para revisar el programa se agregaron puntos en el mapa y se comprobó que aparezcan las divisiones cuando una región supera su capacidad, además de probar las opciones para cargar el ejemplo, ocultar las divisiones y limpiar el mapa.

También se hicieron siete pruebas del código para revisar que los puntos no se pierdan al dividir una región, que no se acepten puntos fuera del mapa y que el programa funcione cuando varios puntos están en el mismo lugar.

Lo que falta

En la siguiente etapa se agregará la opción de seleccionar una zona del mapa para buscar los registros que estén dentro de ella; también se evaluará un botón para deshacer el último registro.

Para la entrega final se terminarán las pruebas y el informe, además de grabar un video para explicar el QuadTree y mostrar cómo funciona el programa.

Repositorio del proyecto

El código, las capturas y el informe se guardan en GitHub y se pueden revisar en github.com/sebastianrosasq/huellitas.